

TP4 – Graphiques et simulation simple à partir d'OWID

Python pour économistes – Université de Lille, L2 Économie

Question fil rouge

Comment utiliser Python pour visualiser une distribution et comprendre intuitivement la stabilisation d'une moyenne ?

Livrables

Un fichier `tp4_nom_prenom.py`, deux figures `.png` et une interprétation courte.

Méthode de travail

Lire	identifier les données, la question et le livrable attendu.
Décomposer	écrire les étapes en pseudo-code avant de coder.
Exécuter	lancer le script complet depuis le bon dossier.
Vérifier	contrôler les sorties, les fichiers créés et l'interprétation.

Parcours obligatoire

Les exercices 1 à 8 sont obligatoires. La simulation est volontairement simple : elle sert à apprendre les boucles, `random.choice` et les graphiques, pas à faire de statistique avancée.

Source des données

Les taux de fécondité sont des extraits pédagogiques arrondis d'Our World in Data.

<https://ourworldindata.org/grapher/children-per-woman-un.csv>

Logique 1 – Visualiser puis simuler

PSEUDO-CODE

```
# Objectif : observer une distribution puis simuler des tirages
# Entree : liste de taux de fecondite
# 1. Calculer la moyenne observee
# 2. Tracer un graphique en barres
# 3. Tirer au hasard une valeur dans la liste
# 4. Repeter le tirage plusieurs fois
# 5. Calculer la moyenne des tirages
# 6. Observer si la moyenne se stabilise quand n augmente
```

A. Préparer les données et un graphique

Exercice 1 – Créer l'extrait OWID**OBLIGATOIRE**

Créer un dictionnaire où les clés sont des pays ou régions et les valeurs des taux de fécondité arrondis.

```
fertilite = {  
    "World": 2.3,  
    "France": 1.8,  
    "United States": 1.6,  
    "Japan": 1.2,  
    "India": 2.0,  
    "Nigeria": 4.5,  
    "Niger": 6.1,  
    "Brazil": 1.6,  
    "Ethiopia": 3.9,  
    "China": 1.0  
}
```

Afficher le nombre d'observations et la moyenne simple de ces valeurs.

Exercice 2 – Graphique en barres**OBLIGATOIRE**

Avec `matplotlib`, tracer un graphique en barres des taux de fécondité.

```
import matplotlib.pyplot as plt  
  
pays = list(fertilite.keys())  
valeurs = list(fertilite.values())  
  
plt.bar(pays, valeurs)  
plt.xticks(rotation=45, ha="right")  
plt.ylabel("Enfants par femme")  
plt.title("Taux de fecondite - extrait OWID")  
plt.tight_layout()  
plt.savefig("fertilite_barres.png", dpi=300)
```

Exercice 3 – Interpréter le graphique**OBLIGATOIRE**

Ajouter trois commentaires :

- quel pays a le taux le plus élevé dans l'extrait ?
- quel pays a le taux le plus faible ?
- pourquoi ce graphique est-il plus lisible qu'une liste brute ?

B. Simulation très guidée**Exercice 4 – Un tirage aléatoire****OBLIGATOIRE**

Importer `random`, puis tirer une valeur au hasard dans la liste des taux.

```
import random  
  
tirage = random.choice(valeurs)  
print(tirage)
```

Exécuter plusieurs fois le script : le résultat est-il toujours le même ?

Exercice 5 – Moyenne de plusieurs tirages

OBLIGATOIRE

Compléter le code suivant pour calculer la moyenne de 20 tirages.

```
tirages = []
for i in range(20):
    tirages.append(random.choice(valeurs))

moyenne_tirages = sum(tirages) / len(tirages)
print(moyenne_tirages)
```

Comparer cette moyenne à la moyenne de la liste initiale.

Exercice 6 – Stabilisation de la moyenne

OBLIGATOIRE

Calculer la moyenne des tirages pour plusieurs tailles : 5, 20, 100, 1000. Afficher les résultats dans une phrase.

```
tailles = [5, 20, 100, 1000]
for n in tailles:
    tirages = []
    for i in range(n):
        tirages.append(random.choice(valeurs))
    print(n, sum(tirages) / len(tirages))
```

C. Visualiser la simulation

Exercice 7 – Graphique de stabilisation

OBLIGATOIRE

Créer deux listes : `tailles` et `moyennes_simulees`. Tracer `moyennes_simulees` en fonction de `tailles`. Ajouter une ligne horizontale correspondant à la moyenne de la liste initiale avec `plt.axhline(...)`. Sauvegarder `simulation_moyenne.png`.

Exercice 8 – Interprétation économique

OBLIGATOIRE

Ajouter quatre commentaires :

- que représente la moyenne de l'extrait ?
- que montre la simulation quand le nombre de tirages augmente ?
- pourquoi ce résultat ne décrit-il pas directement la population mondiale ?
- pourquoi la sélection des pays est-elle importante ?

D. Entraînement facultatif

Extension 1 – Pour aller plus loin, sans obligation

Choisir au moins deux questions si le parcours obligatoire est terminé.

- a. Fixer la graine avec `random.seed(123)` et observer l'effet.
- b. Faire 10 simulations de taille 20 et comparer les moyennes obtenues.
- c. Tracer un histogramme des 1000 tirages.
- d. Supprimer Niger de la liste et recalculer la moyenne.
- e. Ajouter une ligne pour la médiane de la liste initiale.
- f. Écrire une fonction `moyenne_tirages(n)`.
- g. Tester des tailles 10, 50, 500, 5000.
- h. Calculer l'écart entre moyenne simulée et moyenne initiale.
- i. Lire intuitivement la loi des grands nombres : que veut dire “stabiliser” ?
- j. Extension avancée : construire un intervalle `moyenne +/- 2 * ecart_type / racine(n)` avec une formule donnée.